EIXO 2 · A DANÇA DOS ELÉTRONS — AULA 2.10

Por que a manteiga é mole, a vela é dura e o gás não tem forma?

> *Sólido, líquido e gás não são três tipos de matéria. São três **resultados de uma briga** — energia térmica, que espalha, contra força intermolecular, que agrupa. Nenhuma substância "é" sólida: ela está sólida porque, naquela temperatura, a força está ganhando. Mude o placar e o mesmo material passa por todos os três estados sem trocar uma única ligação química.*

Aula 2.10 — Por que a manteiga é mole, a vela é dura e o gás não tem forma?

A ÂNCORA

Abra a sua cozinha e coloque três coisas na bancada.

Gás de cozinha. Você não vê, não pega, não guarda numa tigela. Ele preenche instantaneamente qualquer volume disponível e escapa por uma fresta de meio milímetro. Fórmula: basicamente C_3H_8 e C_4H_{10} — cadeias de carbono com hidrogênio pendurado.

Óleo de soja. Escorre, molha, toma a forma do recipiente, mas não escapa. Cadeias de carbono com hidrogênio pendurado.

Vela de parafina. Dura o ano inteiro. Você pode derrubar, empurrar, deixar no sol de janeiro em São Paulo: continua um bloco rígido. Cadeias de carbono com hidrogênio pendurado.

E, no meio do caminho, a manteiga: dura na geladeira, mole na mesa, líquida na frigideira. Três estados, um mês, o mesmo pote.

Agora encare o problema de frente. Os três materiais da bancada são feitos de moléculas **quimicamente quase idênticas**: apolares, sem oxigênio, sem nitrogênio, sem ligação de hidrogênio nenhuma. Nenhum deles tem qualquer "força especial" que o outro não tenha.

Se a molécula é a mesma coisa em três versões, quem decidiu que uma é gás, uma é líquida e uma é sólida?

E há uma segunda estranheza, escondida em algo que você faz toda semana. Ponha água no fogo e um termômetro dentro. A temperatura sobe: 30, 50, 70, 90, 100 °C. Chega a 100 e **para**. Você continua queimando gás, o

fogo continua no máximo, a panela continua absorvendo energia — e o número no termômetro fica **congelado** em 100 °C por vinte minutos, até a última gota virar vapor.

Você está pagando energia e não recebe temperatura em troca. Para onde vai esse dinheiro?

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "sólido é quem tem molécula grande e pesada"

Meio certo, e por isso perigoso — porque a versão "meio certa" te faz errar exatamente as questões que separam nota 700 de nota 900.

Compare duas moléculas com **exatamente a mesma fórmula**, C_5H_{12}:

- **pentano** (cadeia reta): ferve a 36 °C.
- **neopentano** (cadeia toda ramificada, quase esférica): ferve a 9 °C.

Mesma massa. Mesmo número de elétrons. Mesmíssima ausência de polaridade. Diferença de 27 °C. Se fosse peso, seriam iguais.

E o golpe final: a **água** tem massa molar 18 g/mol e é líquida; o **butano** tem 58 g/mol e é gás. A água é três vezes mais leve e três estados mais organizada.

Massa não é a variável. Massa é **pista** da variável.

Erro nº 2: "aquecer sempre aumenta a temperatura"

Isso é falso, e o termômetro parado nos 100 °C é a prova experimental que está na sua cozinha.

Temperatura não mede "quantidade de calor". Temperatura mede **agitação média das partículas**. E durante uma mudança de estado, toda a energia que entra é gasta em outra coisa: em **arrancar as moléculas das posições em que estão presas**. Elas não se agitam mais — elas se **separam** mais.

É como pagar aluguel: o dinheiro sai da sua conta e você não fica mais rico. Não desapareceu. Comprou espaço.

Erro nº 3: "derreter é quebrar a substância"

Já demolimos isso na aula 2.8, mas aqui é definitivo. Derreta a parafina, ferva a água, evapore o álcool: em nenhum desses casos uma ligação covalente é rompida. A molécula sai inteira do outro lado.

Mudança de estado é fenômeno físico: mexe apenas nas forças entre moléculas. A identidade química permanece intacta.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A briga: dois exércitos, um placar

Existem exatamente duas forças em disputa dentro de qualquer amostra de matéria, e elas querem coisas opostas:

AGRUPA	ESPALHA
Forças intermoleculares (aula 2.8): London, dipolo–dipolo, ligação de hidrogênio. Querem manter as moléculas juntas e em posição fixa, porque unido é mais barato (aula 2.1).	**Energia térmica.** É a agitação — vibração, rotação, translação. Cresce direto com a temperatura. Quer arrancar cada molécula de onde ela está.

E o estado físico é simplesmente o **placar dessa partida**:

- **Sólido:** a força vence com folga. As moléculas ficam presas em posições fixas e só **vibram** no lugar. Forma própria, volume próprio.
- **Líquido:** empate técnico. As moléculas continuam encostadas (volume próprio), mas conseguem **deslizar** umas sobre as outras — daí escorrer e tomar a forma do recipiente.
- **Gasoso:** a agitação vence de lavada. A interação é praticamente irrelevante, as moléculas viajam livres e independentes. Nem forma, nem volume próprio: ocupam tudo.

> **A PERGUNTA OPERACIONAL QUE RESOLVE O TIPO DO MATERIAL**
>
> Nunca pergunte "esta substância é sólida?". Pergunte: **nesta temperatura, quem está ganhando?**
>
> Duas formas de virar o jogo, e são as duas únicas: (a) **aumentar a energia térmica** — aquecer; (b) **mudar a força intermolecular** — trocar de substância. Toda esta aula é isso.

2. Por que gás, óleo e vela: a escada de London

Volte à bancada. Os três são apolares, então a única força disponível é a mais fraca de todas: **dipolo induzido (London)**. E London tem uma propriedade decisiva — ela é fraca **por contato**, mas **soma**.

Cada pedacinho da cadeia de carbono gera um dipolo instantâneo minúsculo. Uma cadeia de 3 carbonos tem três pontos de contato com a vizinha. Uma cadeia de 30 carbonos tem trinta. Individualmente irrisórias; somadas ao longo da cadeia, formidáveis. É a diferença entre um imã de geladeira e trinta imãs de geladeira alinhados.

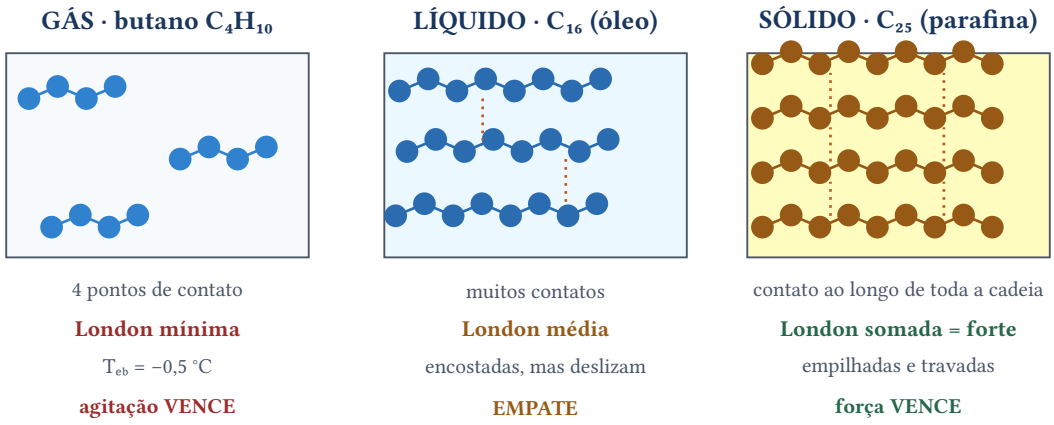


Fig. 1 — Nenhuma dessas três substâncias tem polaridade, oxigênio ou ligação de hidrogênio: a **única** força em jogo é London, a mais fraca do catálogo. O que muda é o **comprimento da área de contato**. Note o detalhe que a prova adora: as cadeias longas da parafina se **empilham paralelamente**, como espaguete cru na caixa, maximizando o contato. Superfície de contato é tão decisiva quanto tamanho — e é por isso que a manteiga (gordura com cadeias tortas, insaturadas, que empilham mal) é mole, enquanto a banha e a parafina (cadeias retas, que empilham bem) são duras.

Agora a escada completa, e você a lê sem decorar nada. Nos hidrocarbonetos, a temperatura ambiente corta a série sempre nos mesmos lugares:

- **C_1–C_4** (metano a butano) ⟶ **gases**. Cadeia curta, London ridícula. É o botijão.
- **C_5–C_{17}** ⟶ **líquidos**. Gasolina, querosene, diesel, óleo.
- **C_{18}** e acima ⟶ **sólidos**. Parafina, vaselina, asfalto.

Se isso te parece familiar, é porque é: essa é **exatamente** a lógica da torre de destilação fracionada do petróleo. A refinaria não separa por tipo de substância — separa por **força intermolecular**, que ela lê como temperatura de ebulição. Você acabou de entender a aula 5.5 antes de chegar nela.

3. A ramificação: por que o neopentano ferve antes

Aqui está a variável que quase ninguém domina, e que resolve o paradoxo do pentano × neopentano.

London depende de **área de contato**, não de massa. Uma cadeia reta é um bastão: ela encosta na vizinha **de ponta a ponta**. Uma cadeia muito ramificada é uma bolinha: ela só toca a vizinha em alguns pontos, porque as ramificações atrapalham a aproximação.

Mesma massa, mais ramificação → menor área de contato → London mais fraca → funde e ferve a temperatura mais baixa.

Regra operacional para comparar dois compostos apolares:
1. Cadeias de tamanhos diferentes? **Ganha a maior** (mais contato).
2. Tamanhos iguais? **Ganha a menos ramificada** (mais contato).

4. O termômetro travado: patamar e calor latente

Volte à panela e ao mistério da energia que não virou temperatura.

Aquecer um sólido: a energia entra e aumenta a **vibração** das moléculas nas posições fixas. Temperatura sobe. Até que a vibração fique tão violenta que as moléculas comecem a escapar das posições — e aí toda energia que entra é usada para **vencer a atração intermolecular**, não para agitar mais. É o **patamar**. A temperatura só volta a subir quando a última partícula tiver mudado de estado.

Essa energia gasta na mudança e não na temperatura tem nome: **calor latente** (latente = escondido; ele não aparece no termômetro).

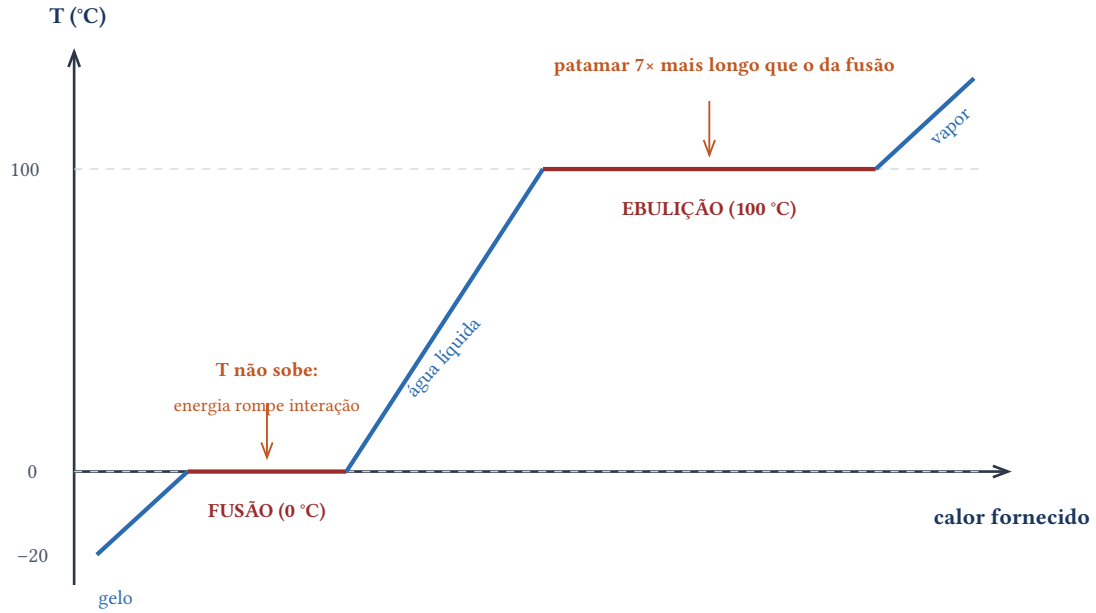


Fig. 2 — Compare o **comprimento** dos dois patamares — é o dado que o gráfico entrega e quase ninguém lê. Fundir 1 g de gelo custa 80 cal; vaporizar 1 g de água custa 540 cal, quase sete vezes mais. O motivo é estrutural: na fusão você apenas **afrouxa** a rede (as moléculas continuam encostadas), mas na ebulição você precisa **arrancar cada molécula de todas as vizinhas de uma vez**. Também note a inclinação dos trechos diagonais: quanto mais inclinado, menor o calor específico — a mesma energia aquece o gelo e o vapor mais rápido do que a água líquida, e é por isso que a água é o melhor amortecedor térmico do planeta.

AS SEIS MUDANÇAS, E A QUE TODO MUNDO ESQUECE

Fusão (sólido→líquido) · **Solidificação** (líquido→sólido) · **Vaporização** (líquido→gás) · **Condensação/liquefação** (gás→líquido) · **Sublimação** (sólido→gás, direto) · **Ressublimação ou deposição** (gás→sólido, direto).

Vaporização tem três sabores: **evaporação** (lenta, na superfície, em qualquer temperatura — a roupa no varal), **ebulição** (em toda a massa, na temperatura de ebulição — a panela) e **calefação** (instantânea, superfície muito quente — a gota que dança na chapa).

As três primeiras (fusão, vaporização, sublimação) são **endotérmicas**: absorvem energia, porque separar custa. As três inversas são **exotérmicas**. Isso não se decora — decorre de 2.1.

5. Sublimação e a lição do gelo-seco

Naftalina desaparece do armário. Gelo-seco (CO_2 sólido) não faz poça: virou gás direto, e é isso que faz a fumaça do palco. Roupa no varal seca no inverno mesmo quando congela.

Sublimar é pular o estado líquido. E o motivo é sempre o mesmo: para existir líquido, é preciso que a **pressão externa** seja alta o bastante para manter as moléculas encostadas. Se a pressão ambiente for baixa demais para aquela substância, ao ganhar energia a molécula pula direto para o gás.

É por isso que o CO_2 sublima a −78 °C sob 1 atm: nessa pressão o CO_2 líquido simplesmente **não existe**. Para vê-lo líquido você precisaria de mais de 5 atm — e é exatamente por isso que o extintor de CO_2 é um cilindro grosso e pesado.

Guarde este gancho: **estado físico não depende só da temperatura, depende da pressão**. É o que vai explodir na sua mão na próxima aula.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Estado físico é placar de uma disputa:** força intermolecular (agrupa) × energia térmica (espalha). Sólido = força vence; líquido = empate; gás = agitação vence.
2. **Sólido tem forma e volume próprios** (moléculas fixas, só vibram); **líquido tem volume, não forma** (deslizam); **gás não tem nenhum dos dois** (livres).
3. **Em substâncias apolares, a única força é London — e ela depende de área de contato.** Cadeia maior ⟶ mais forte. Mesma massa com mais ramificação ⟶ **mais fraca**, funde e ferve mais baixo.
4. **Massa molar não decide nada por si.** Água (18 g/mol) é líquida e butano (58 g/mol) é gás.
5. **No patamar do gráfico de aquecimento a temperatura não muda** porque toda a energia é gasta rompendo interações intermoleculares — é o **calor latente**.
6. **O patamar de ebulição é muito maior que o de fusão:** fundir afrouxa a rede; vaporizar arranca a molécula de todas as vizinhas (80 cal/g × 540 cal/g na água).
7. **Fusão, vaporização e sublimação são endotérmicas;** as inversas, exotérmicas.
8. **Mudança de estado é fenômeno físico.** Nenhuma ligação covalente é rompida — a molécula sai inteira.
9. **Pressão também define o estado.** Sob 1 atm, CO_2 líquido não existe: ele sublima.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, antes de virar a página. Curto e técnico.

1. Defina estado físico em termos das duas grandezas que competem, e caracterize sólido, líquido e gás quanto a forma e volume.
2. Butano (58 g/mol) é gás e água (18 g/mol) é líquida, ambos a 25 °C. Explique.
3. Pentano e neopentano têm a mesma fórmula C_5H_{12}, mas fervem a 36 °C e 9 °C. Identifique a variável responsável e justifique.
4. Explique por que a temperatura permanece constante durante uma mudança de estado, e por que o patamar de ebulição da água é maior que o de fusão.
5. Cite as seis mudanças de estado, indicando quais são endotérmicas e por quê.

GABARITO OQPS

1. Estado físico é o resultado da competição entre as **forças intermoleculares** (que agrupam e fixam) e a **energia térmica** (que agita e espalha). **Sólido:** força predomina; moléculas em posições fixas, apenas vibrando; forma e volume próprios. **Líquido:** equilíbrio; moléculas encostadas mas capazes de deslizar; volume próprio, sem forma própria. **Gasoso:** energia térmica predomina; interação desprezível; nem forma nem volume próprios.
2. Porque **massa molar não determina o estado físico — a intensidade da força intermolecular determina**. O butano é apolar e conta apenas com **dipolo induzido (London)** sobre uma cadeia curta de 4 carbonos: interação fraquíssima, vencida pela agitação a 25 °C. A água, apesar de muito mais leve, faz até **quatro ligações de hidrogênio** por molécula — a força intermolecular mais intensa —, e essa rede mantém as moléculas unidas em estado líquido.
3. A variável é a **área de contato disponível para London** (não a massa, que é idêntica). O pentano é uma cadeia **linear**, que se aproxima da vizinha ao longo de todo o seu comprimento, maximizando os pontos de interação. O neopentano é **muito ramificado** e aproximadamente esférico; as ramificações impedem a aproximação e reduzem a superfície de contato. Menor contato ⟶ London mais fraca ⟶ menor temperatura de ebulição.
4. Porque, durante a mudança de estado, toda a energia fornecida é consumida em **romper/afrouxar as interações intermoleculares**, e não em aumentar a agitação média das partículas — e temperatura mede justamente agitação média. Essa energia é o **calor latente**. O patamar de ebulição é maior porque na **fusão** basta afrouxar a rede (as moléculas continuam em contato), enquanto na **vaporização** é preciso separar completamente cada molécula de todas as suas vizinhas: 80 cal/g contra 540 cal/g, na água.
5. **Endotérmicas** (absorvem energia, pois separar partículas custa energia — aplicação de 2.1): **fusão** (S⟶L), **vaporização** (L⟶G) e **sublimação** (S⟶G). **Exotérmicas** (liberam energia, pois aproximar é o estado mais barato): **solidificação** (L⟶S), **condensação/liquefação** (G⟶L) e **ressublimação/deposição** (G⟶S).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A manteiga é mole, a vela é dura e o gás não tem forma porque as três são feitas das mesmas moléculas apolares, e a única força que as mantém unidas — o dipolo induzido — soma-se ao longo da área de contato: cadeias curtas do botijão perdem a briga contra a agitação térmica e viram gás, cadeias médias e tortas da manteiga empatam e cedem ao calor da mão, cadeias longas e retas da parafina se empilham e vencem; estado físico não é uma propriedade da substância, é o placar de uma disputa medido a uma dada temperatura e pressão.

Repare no que a última frase do gabarito escondeu: **e pressão**.

Durante toda esta aula você mudou o placar de um único jeito — aquecendo. Mas existe um segundo botão, e ele é o mais interessante dos dois, porque age do lado oposto: em vez de agitar mais as moléculas, ele as **empurra umas contra as outras**.

> *A panela de pressão cozinha o feijão em 20 minutos, e a panela comum leva duas horas. Ninguém aumentou a temperatura do fogão. Em Campos do Jordão, a água ferve **antes** de 100 °C — e, justamente por isso, o macarrão*

> *demora **mais** para cozinhar. O balão que você deixou dentro do carro no sol estourou, e o pneu marcou pressão mais alta depois da viagem.*
>
> *Quatro fenômenos que parecem falar de coisas diferentes. Todos são a mesma equação.*

Na próxima aula você vai encontrar o **caso limite** de tudo o que construímos neste eixo: o gás — o único estado em que a interação intermolecular é tão irrelevante que pode ser simplesmente **ignorada**. E quando você joga a força intermolecular fora da conta, sobra algo assustadoramente simples: três variáveis, pressão, volume e temperatura, amarradas numa única relação. Não é um capítulo novo. É a nossa lógica levada ao extremo em que ela fica fácil.